MENTORIUM

Задания №20 ОГЭ по математике. (Блок 20.1)
Алгебраические выражения

1	Найдите значение выражения $11a-7b+21$, если $\frac{4a-5b+6}{5a-4b+6}=3$
2	Найдите значение выражения $33a-23b+71$, если $\frac{3a-4b+8}{4a-3b+8}=9$
3	Найдите значение выражения $28a-7b+40$, если $\frac{2a-5b+7}{5a-2b+7}=6$
4	Найдите значение выражения $41a-11b+15$, если $\frac{4a-9b+3}{9a-4b+3}=5$
5	Найдите значение выражения $25a-5b+22$, если $\frac{3a-7b+6}{7a-3b+6}=4$
6	Найдите значение выражения $39a-15b+25$, если $\frac{3a-6b+4}{6a-3b+4}=7$
7	Найдите значение выражения $61a-11b+50$, если $\frac{2a-7b+5}{7a-2b+5}=9$
8	Найдите значение выражения $41a-b+45$, если $\frac{a-6b+5}{6a-b+5}=7$
9	Найдите значение выражения $31a-4b+55$, если $\frac{a-4b+7}{4a-b+7}=8$
10	Найдите значение выражения $19a-7b+12$, если $\frac{5a-8b+2}{8a-5b+2}=3$

ОТВЕТЫ

1) 9. **2)** 7. **3)** 5. **4)** 3. **5)** 4. **6)** 1. **7)** 10. **8)** 15. **9)** 6. **10)** 8.

Решение примеров

20.1.1

$$\frac{4a-5b+6}{5a-4b+6}=\frac{3}{1}$$

$$1\cdot(4a-5b+6)=3(5a-4b+6)$$

$$4a-5b+6=15a-12b+18$$

$$15a-12b+18-4a+5b-6=0$$

$$11a-7b+12=0$$

$$11a-7b=-12$$

Найдите значение выражения $11a-7b+21$, значит,

$$11a-7b+21=-12+21=9$$

Ответ: 9

20.1.2

$$\frac{3a-4b+8}{4a-3b+8}=9$$

$$\frac{3a-4b+8}{4a-3b+8}=\frac{9}{1}$$

$$3a-4b+8=9(4a-3b+8)$$

$$3a-4b+8=36a-27b+72$$

$$36a-3a-27b+4b+72-8=0$$

$$33a-23b+64=0$$

$$33a-23b=-64$$

Найдите значение выражения $33a-23b+71$, значит,

$$33a-23b+71=-64+71=7$$

Ответ: 7